BIMBINGAN 1 TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Prediksi Emisi Gas Metana (CH4) Sektoral Indonesia dengan Bayesian Structural Time Series (BSTS)

1. Identitas

Item	Keterangan
Nama	Ginda Fajar Riadi Marpaung (JARS)
NIM	*123450103*
Program Studi	Sains Data, Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Pembimbing I (ITERA)	*Rian, M.Si.*
Pembimbing II (BRIN)	*Rumadi, S.T., M.T.*
Judul sementara	Prediksi Emisi Gas Metana (CH4) Sektoral di Indonesia Menggunakan *Bayesian Structural Time Series* (BSTS)

2. Latar Belakang

1. Metana (CH4) adalah gas rumah kaca dengan potensi pemanasan jangka pendek yang jauh lebih kuat daripada CO2, sehingga proyeksi emisinya penting untuk perencanaan mitigasi iklim di Indonesia.
2. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan (1970–2024), total emisi CH4 dari 8 sektor di Indonesia naik sekitar **406%** dari 1970 ke 2024, dan emisi CH4 per kapita naik dari **0,739** menjadi **1,52** (naik ±106%).
3. Komposisi sektoral CH4 ternyata berbeda dari pola CO2 pada umumnya: pada 2024, sektor **Fuel Exploitation** (eksplorasi/eksploitasi bahan bakar) mendominasi dengan **±66%** dari total emisi sektoral, jauh di atas **Agriculture (±21%)** dan **Waste (±13%)** — pola ini konsisten dengan karakteristik CH4 yang banyak berasal dari kebocoran fugitif migas, peternakan, dan pengelolaan sampah, bukan dari pembakaran industri/transportasi seperti pada CO2.
4. Pendekatan *Bayesian Structural Time Series* (BSTS) mendekomposisi deret waktu secara eksplisit ke komponen trend/level/slope dan memberikan kuantifikasi ketidakpastian lewat distribusi posterior (interval kredibel) — cocok untuk data tahunan yang relatif pendek (55 observasi) dan berpotensi mengandung perubahan struktural, sebagaimana ditunjukkan pada jurnal acuan utama (poin 5).
5. Riset ini melanjutkan pengalaman riset sebelumnya (perbandingan varian LSTM/BiLSTM untuk prediksi PM2.5 di Bandung), namun kali ini beralih ke pendekatan Bayesian time series untuk mengeksplorasi kuantifikasi ketidakpastian (interval kredibel) yang tidak diberikan oleh model *deep learning* point-forecast sebelumnya.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola dan tren emisi CH4 sektoral Indonesia periode 1970–2024, dan sektor mana yang paling dominan serta paling cepat pertumbuhannya?
2. Bagaimana performa model BSTS (dengan berbagai pilihan komponen *state*) dalam memprediksi emisi CH4 pada masing-masing sektor tersebut?
3. Bagaimana proyeksi emisi CH4 Indonesia untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan model yang dibangun, beserta interval kredibelnya, dan apa implikasinya terhadap kebijakan mitigasi?

4. Dataset

Item	Keterangan
Nama file	`CH4-emissions-by-sector.xls` (format HTML/Highchart export)

Item	Keterangan
Sumber	*(perlu dikonfirmasi — kemungkinan EDGAR/Climate Watch, sama seperti pola data pada jurnal acuan)*
Periode	1970–2024 (tahunan, **55 observasi**)
Dimensi	55 baris × 9 kolom (1 kolom tahun + 8 sektor) + 1 kolom turunan "Total CH4/cap"
Sektor (variabel)	Agriculture, Buildings, Fuel Exploitation, Industrial Combustion, Power Industry, Processes, Transport, Waste
Target	Emisi CH4 per sektor (dan/atau agregat), untuk diprediksi ke depan
Missing value	Tidak ada (lengkap 1970–2024)
Satuan	**Belum tercantum eksplisit di file — perlu ditanyakan ke pembimbing** (dugaan: ton/kt CH4 atau CO2-eq, kolom "Total CH4/cap" tampak dalam ton per kapita)

Contoh data (baris pertama & terakhir):

Tahun	Agriculture	Buildings	Fuel Exploitation	Industrial Combustion	Power Industry	Processes	Transport	Waste	Total CH4/cap
1970	48.114.500	5.174.310	26.132.100	11.705	2.254	565	60.551	5.381.410	0,739
2024	88.398.900	1.053.620	283.200.000	749.896	457.765	350.627	915.988	54.408.300	1,52

Insight awal dari eksplorasi data:

- Sektor dengan kontribusi terbesar 2024: Fuel Exploitation (±66%) → Agriculture (±21%) → Waste (±13%) → sisanya < 1% masing-masing.
- Pertumbuhan tercepat (dari basis kecil): Power Industry naik >20.000%, Processes >60.000%, Industrial Combustion >6.000% — sektor-sektor ini kecil secara absolut tapi sangat volatil, relevan untuk pemilihan komponen *state* BSTS per sektor (lihat poin 6–7).
- Sektor Buildings justru **menurun** ±80% dari 1970 ke 2024 — pola berlawanan dari sektor lain.

---

5. Jurnal Acuan

5.1 Acuan Utama

Osman, Mengistie, Adawe, Takele, & Marine (2026). *A Comparative Approach to Analyzing and Forecasting Carbon Dioxide Emissions in Ethiopia Using Bayesian Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Bayesian Structural Time Series (BSTS) Models.* Carbon Balance and Management.

Aspek	Ringkasan
Masalah	Membandingkan Bayesian ARIMA vs BSTS untuk memprediksi emisi CO2 per kapita Ethiopia 1941–2022 (82 observasi tahunan, satu seri nasional)
Metode BSTS	Dekomposisi ke komponen *local level*, *local linear trend*, *semi-local linear trend*, *Student local linear trend*, dan *autoregressive*; prior *weakly-informative* pada varians (σ_obs, σ_level, σ_slope); estimasi via MCMC (Stan/paket `bsts` di R); evaluasi dengan WAIC, LOOIC, R^2, residual.sd, prediction.sd
Hasil BSTS	R^2 sangat tinggi (99,39%–99,78%, terbaik pada *Student Local Linear Trend*, 500 iterasi MCMC), namun diagnostik konvergensi kurang baik: Rhat > 1,01 pada semua parameter (s_obs = 1,154; s_level = 1,053; s_slope = 1,032), dengan *effective sample size* s_obs hanya 26
Catatan penting	Pada perbandingan akhir, **Bayesian ARIMA(0,1,1) justru dipilih sebagai model terbaik**, bukan BSTS — MAPE Bayesian ARIMA 6,85% vs BSTS 26,46%, RMSE 0,0366 vs 0,2872. Alasannya adalah masalah konvergensi MCMC pada BSTS. Ini penting untuk didiskusikan (lihat poin 7).
Yang diadaptasi	Struktur komponen *state* BSTS, skema prior, dan metrik evaluasi (WAIC/LOOIC/R^2/MAE/RMSE/MAPE)

Aspek	Ringkasan
Gap terhadap skripsi ini	Paper ini menerapkan BSTS pada satu seri nasional (CO2 agregat per kapita), sedangkan skripsi ini akan menerapkan BSTS per sektor CH4 (8 seri terpisah, dengan karakteristik sangat berbeda antar sektor) — berpotensi menghasilkan pola konvergensi dan performa yang berbeda per sektor

5.2 Acuan Pembanding (struktur data & metode alternatif)

Saputra, Nisa, Ramadhani, Almuhayar, & Devianto (2025). *Time Series Model with Long Short-Term Memory Effect for Greenhouse Gas Estimation in Indonesia.* BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications, 19(2), 949–960.

Aspek	Ringkasan
Masalah	Memprediksi emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia 1970–2022 per sektor — 8 sektor yang sama persis dengan dataset CH4 di atas
Metode	LSTM sederhana 1 layer (32 unit) per sektor; normalisasi min-max; split 70:30; 1000 epoch
Hasil	MAPE training 1,99%–15,49%; MAPE validasi 3,15%–19,80%; proyeksi 3 tahun ke depan naik di hampir semua sektor kecuali Buildings
Relevansi bagi skripsi	Struktur 8 sektor dan negara (Indonesia) identik dengan dataset skripsi ini, sehingga berguna untuk membandingkan tren/hasil proyeksi sektoral — juga berpotensi menjadi baseline pembanding performa (LSTM vs BSTS) bila disarankan pembimbing, meskipun metode utamanya berbeda (LSTM, bukan Bayesian time series)

---

6. Rencana Metode (sementara)

```
Dataset CH4 sektoral (1970–2024), 8 seri per sektor
        ↓
Uji stasioneritas (ADF); differencing bila diperlukan
        ↓
Pemilihan komponen state BSTS per sektor
  (local level / local linear trend / semi-local linear trend /
   Student local linear trend / autoregressive)
        ↓
Estimasi Bayesian via MCMC (mis. paket bsts di R atau Stan)
  - Prior weakly-informative untuk varians (s_obs, s_level, s_slope)
        ↓
Diagnostik konvergensi (trace plot, Rhat, effective sample size)
        ↓
Evaluasi & pemilihan model (WAIC, LOOIC, R², RMSE, MAE, MAPE)
        ↓
Forecasting + interval kredibel & analisis kebijakan
```

Catatan: tahapan ini masih tentatif — bagian yang ingin didiskusikan dengan pembimbing ada di poin 7.

---

7. Hal yang Ingin Didiskusikan

Topik/metode:

1. Apakah arah dan rumusan masalah penelitian sudah sesuai?
2. Apakah dataset (termasuk satuan yang belum jelas) sudah tepat digunakan, atau perlu sumber/verifikasi tambahan?
3. Apakah fokus ke CH4 sektoral dengan BSTS (bukan CO2 agregat seperti jurnal acuan utama) sudah menjadi gap yang cukup kuat?
4. **Pada jurnal acuan utama, BSTS justru kalah dibanding Bayesian ARIMA karena masalah konvergensi MCMC (Rhat > 1,01, terutama s_obs) — bagaimana strategi memastikan konvergensi yang baik di skripsi ini** (mis. iterasi/warm-up lebih banyak, prior lebih informatif, reparameterisasi), **atau apakah BSTS tetap perlu dibandingkan dengan Bayesian ARIMA sebagai pembanding seperti pada jurnal acuan?**